

UNESC
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS

PROFESSOR:
ANDRÉ FARIA RUARO

TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO TD1



LINGUAGENS FORMAIS

1) Desenvolver um programa que tenha como entrada uma determinada gramática $G = \{N, T, P, S\}$.

- a. Este programa **deve gerar sentenças aleatórias**.
- b. O aluno deverá analisar o mecanismo de derivação da gramática e desenvolver um programa capaz de executar este mecanismo.
- c. **Devem ser consideradas apenas Gramáticas Regulares**.
- d. O aluno deverá **utilizar uma Pilha** para programar este mecanismo.
- e. Desenvolver uma interface gráfica com campos para entrada de dados e para os resultados da derivação.
- f. O programa deve conter exemplos de gramáticas a serem derivadas.
- g. Deve **ainda analisar e transformar a gramatica regular, e retornar a expressão regular após a derivação**.

LINGUAGENS FORMAIS

Exemplo para implementação do algoritmo:

Dada uma gramática, defina um símbolo inicial:

$\{ 1, 2 \} \quad S ::= aS \mid ab$

a) Escolha de forma arbitrária uma das produções do lado direito.

b) Coloque em uma pilha a produção escolhida, onde o símbolo mais a esquerda da produção deve estar no topo da pilha.

c) Enquanto a pilha não estiver vazia faça:

 Retire o elemento do topo da pilha

 Se o elemento for um terminal

 adicione o elemento a saída

 Se o elemento for um não terminal

 procure pelo não terminal do lado esquerdo da gramática e repita os passos a partir de “a”.

LINGUAGENS FORMAIS

Exemplo:

$\{ 1, 2 \} \quad S ::= aS \mid ab$

Pilha de Produções

[a]x [a]x [a]x

[S]x [S]x [b]x

Derivação:

1 $S ::= aS$

1 $::= aaS$

2 $::= aaab$

[pilha vazia, o algoritmo para]

Saída:

aaab

LINGUAGENS FORMAIS

Exemplo:

=== EQUAÇÕES ===

$$S = aS + ab$$

=== ELIMINAÇÃO DE VARIÁVEIS NÃO TERMINAIS ===

=== RESULTADO ===

$$S = a^*ab$$

Expressão regular final:

$$a^*ab$$

LINGUAGENS FORMAIS

Entrega

Código fonte do programa

Três exemplos de gramáticas utilizadas para gerar as sentenças que devem estar disponíveis para seleção do próprio software

The background is a teal-colored collage of various icons and graphics. It includes a clock, a target with an arrow, a pie chart, a document with a pencil, a yellow envelope with an '@' symbol, a briefcase, a person's head with glasses, a speech bubble, and circuit-like lines. A large black rectangle with rounded corners is centered over the collage.

BOM TRABALHO!